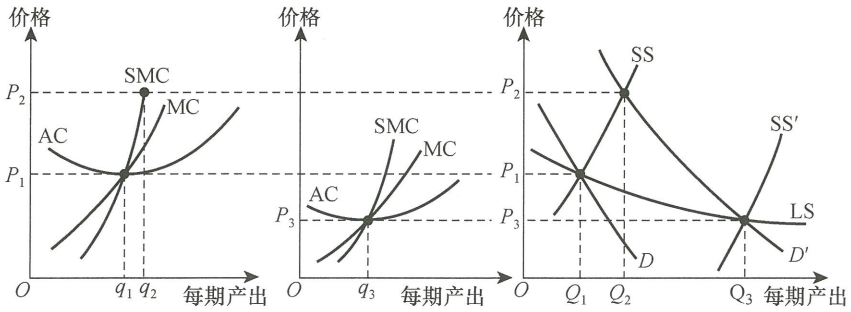
外移动到 D'。在短期内，价格将上升到 P_2，典型厂商会产出 q_2。在这一价格水平上，可以得到正的利润。这些利润会使新厂商进入市场，如果这种进入使成本下降，那么，对于典型厂商的一系列新成本曲线就类似于图 12.9(b)中所示。现在新的均衡价格为 P_3，在此价格上需求量为 Q_3。通过研究需求的所有可能的移动，就能够画出长期供给曲线 LS。由于行业成本递减的性质，该曲线有负斜率。这样，当产出扩张时，价格下降。这种可能性已经被用来作为保护性关税可以使新产业免受外来竞争的理由。人们假定(实际上未必正确)，对“幼稚工业”的保护会让其成长，并最终以低于世界价格水平的价格进行竞争。



(a)新厂商进入前的典型厂商　(b)新厂商进入后的典型厂商　(c)市场

图 12.9　成本递减行业的长期供给曲线斜率为负

市场均衡的最初位置在(P_1，Q_1)。需求增加到 D'使价格在短期上升至 P_2，典型厂商产出 q_2以获取利润。这个利润吸引新厂商进入该行业。如果这些新厂商的进入引致典型厂商的成本下降，那么，一系列新的成本曲线看起来就像图(b)中的那样。在这些曲线中，市场均衡在点(P_3，Q_3)上得以重建。通过把这些均衡点连接起来，可以画出斜率为负的长期供给曲线 LS。

12.9.3　长期供给曲线的分类

由此，我们已经说明了完全竞争行业的长期供给曲线可以有多种形状。决定这些形状的主要因素为厂商进入行业对成本的影响方式。下面的定义包含了各种可能性：

定义

成本不变、成本递增和成本递减的行业　一个行业的供给曲线一定表现为下面三种情况之一：

成本不变：进入并不影响投入成本；长期供给曲线是经过长期均衡价格的水平线。

成本递增：进入使投入成本增加；长期供给曲线有正斜率。

成本递减：进入使投入成本减少；长期供给曲线有负斜率。

现在，我们将对长期供给曲线的形状做进一步的定量分析。

12.10　长期供给弹性

行业的长期供给曲线综合了以下两方面的信息：一是针对价格变化厂商所做的内部调整，二是盈利机会、厂商数目与投入成本上的变化。以下这一概念概括了所有这些供给反应：

定义

长期供给弹性 长期供给弹性（$e_{LS,P}$）表示长期行业产出变化率与商品价格变化率之比。用数学公式表示，有：

$$e_{LS,P}=\frac{Q\text{ 改变的比例}}{P\text{ 改变的比例}}=\frac{\partial Q_{LS}}{\partial P}\cdot\frac{P}{Q_{LS}} \tag{12.48}$$

上述弹性的数值可正可负，取决于行业是成本递增还是成本递减。正如我们已经看到的，在成本不变的情况下，$e_{LS,P}$是无限的，因为行业的扩张或收缩可以在对商品价格没有任何影响的情况下发生。

经验估计

显然，一些长期供给弹性的经验估计是重要的。这些估计值表明扩大产出是需要提高一点点相对价格（即供给富于弹性），还是需要大幅提高相对价格（即供给缺乏弹性）。利用这些估计值信息，我们可以评估需求变动对长期价格的可能影响，也可以评估用于增加供给的各种政策。表12.2列出了一些消费品的长期供给弹性的估计值。这些消费品几乎都与自然资源有关（尽管并不全是），因为经济学家格外关注这些资源“价格上升，需求量上升”现象背后的含义。正如表中所示，由于不同资源在空间和地理上有着不同的特点，它们的弹性估计值差别很大。然而，所有这些估计值都表明，供给对价格的反应是正向的。

表12.2 长期供给弹性的一些估计值

农业	
谷物	0.18
棉花	0.67
小麦	0.93
铝	近乎无限
铬	0—3.0
煤（东部储量）	15.0—30.0
天然气（全美储量）	0.20
石油（全美储量）	0.76
城市住房	
密度	5.3
质量	3.8

资料来源：农业——M. Nerlove, “Estimates of the Elasticities of Supply of Selected Agricultural Commodities,” *Journal of Farm Economics* 38 (May 1956): 496-509。铝与铬——源自美国内政部的估计，*Critical Materials Commodity Action Analysis* (Washington, DC: U. S. Government Printing Office, 1975)。煤——M. B. Zimmerman, “The Supply of Coal in the Long Run: The Case of Eastern Deep Coal,” MIT Energy Laboratory Report No. MITEL 75-021 (September 1975)。天然气——基于对石油的估计，以及J. D. Khazzoom, “The FPC Staff's Econometric Model of Natural Gas Supply in the United States,” *The Bell Journal of Economics and Management Science* (Spring 1971): 103-117。石油——E. W. Erickson, S. W. Millsaps, and R. M. Spann, “Oil Supply and Tax Incentives,” *Brookings Papers on Economic Activity* 2 (1974): 449-478。城市住房——B. A. Smith, “The Supply of Urban Housing,” *Journal of Political Economy* 40 (August 1976): 389-405。

12.11　长期均衡的比较静态分析

在本章的前面，我们说明了如何对竞争性市场上短期均衡的改变进行简单的比较静态分析。通过运用对需求与供给的长期弹性的估计，也可以做完全相同的分析。

例如，虽然在解释时会有一些不同，但在例 12.3 中假设的汽车市场模型可能对长期分析同样有效。事实上，对于所使用的供求模型，我们通常并不清楚模型的构建者是打算用其成果去反映短期的情况还是长期的情况。但我们总是要付出一定的努力去理解进入的问题是怎样得到处理的。

12.11.1　行业结构

在完全竞争市场中，当市场均衡变化时厂商数目会有什么变化，这是用简单的供求分析难以解释的。正如我们将在第 6 篇中看到的，由于在某些情况下市场的运作会受到厂商数目的影响，同时厂商在进入与退出行业时会受直接的公共政策利益的影响，因此我们需要一些其他的分析。在这一节，我们将详细研究在成本不变的情况下厂商数目的决定因素。我们也会简要谈及成本递增的情况，并较为详尽地探讨成本递增情况下的几个问题。

12.11.2　需求的移动

由于成本不变行业中的长期供给曲线是无限弹性的，因此对市场需求移动进行分析就特别容易。如果最初的均衡行业产出是 Q_0，并且 q^* 代表使典型厂商的长期平均成本最小时的产出水平，那么最初的均衡厂商数目 n_0 由下式确定：

$$n_0 = \frac{Q_0}{q^*} \tag{12.49}$$

使均衡产出变化到 Q_1 的需求变动在长期将改变厂商的均衡数目，有：

$$n_1 = \frac{Q_1}{q^*} \tag{12.50}$$

同时厂商数目上的变化由下式确定：

$$n_1 - n_0 = \frac{Q_1 - Q_0}{q^*} \tag{12.51}$$

即厂商均衡数目的变化完全由需求移动的幅度与对典型厂商来说最适合的产出水平决定。

12.11.3　投入成本的变化

即便在简单的成本不变的行业中，分析投入价格上升（由此无限弹性的长期供给曲线上移）的影响也是相对复杂的。首先，为了计算行业产出的下降，必须知道由于投入价格的上升，最低平均成本会增加多少，以及在长期均衡价格上的这样一个上升又会怎样影响总需求量。关于典型厂商平均成本函数和需求价格弹性的知识使得我们可以用一种直接的方式完成这种计算。不过，投入价格的上升也会改变典型厂商的最低平均成本产出水平。这个可能性由图 12.10 说明。由于投入价格上升，平均成本曲线与边际成本曲线都向上移，但是，由于平均成本曲线向上移动的幅度比边际成本曲线相对更大，典型厂商的最优产出水平就由 q_0^* 增加到 q_1^*。不过，如果成本

曲线移动幅度的相对大小与前述情况相反，那么，典型厂商的最优产出水平就会下降。[①] 考虑到最优规模上的这种变化，(12.51)式变为：

$$n_1 - n_0 = \frac{Q_1}{q_1^*} - \frac{Q_0}{q_0^*} \tag{12.52}$$

这样就产生了多种可能性。

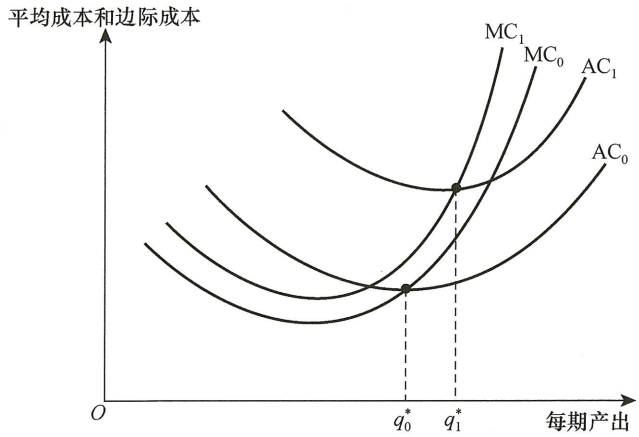


图 12.10 投入价格的上升可能导致典型厂商的长期均衡产出变化

投入价格的上升将使平均成本曲线与边际成本曲线上移，这一移动对典型厂商的最优化产出水平(q^*)的精确影响取决于移动的相对幅度。

如果 $q_1^* \geqslant q_0^*$，则由市场价格上升而引致的产出数量的下降就毫无疑问会使厂商数目有所减少。但是，如果 $q_1^* < q_0^*$，上述结果就是不确定的。行业产出会下降，最优厂商规模也会变小，对于厂商数目的最终影响就由这些变化的相对大小决定。当投入价格的上升引起行业产出下降时，厂商数目的减少似乎仍是最可能的结果，但 n 的增加至少在理论上也是可能的。

例 12.5 提高投入成本与行业结构

自行车架生产者的成本增加会改变例 12.4 中所描述的均衡，但是，对于市场结构的准确影响将由成本如何增加决定。固定成本增加的效应是相对清楚的——长期均衡价格会上升，典型厂商的规模也会变大。固定成本的增加只提高了 AC，而不是 MC，于是厂商规模变大。为了保证均衡条件 MC=AC 成立，产出(以及 MC)也一定要增加。例如，如果车架商店租金的上涨使得典型的自行车架生产者的成本增加到

$$C(q) = q^3 - 20q^2 + 100q + 11\,616 \tag{12.53}$$

那么，可以很容易地说明，当 $q=22$ 时，MC=AC。因此，成本的上升就使得自行车架生产的有效规

---

① 一个简单的数学证明可以表述如下。最优产出 q^* 由下式决定：

$$AC(v,w,q^*) = MC(v,w,q^*)$$

该表达式两边对 v 求导，得到：

$$\frac{\partial AC}{\partial v} + \frac{\partial AC}{\partial q^*} \cdot \frac{\partial q^*}{\partial v} = \frac{\partial MC}{\partial v} + \frac{\partial MC}{\partial q^*} \cdot \frac{\partial q^*}{\partial v}$$

但是，由于平均成本最小，$\partial AC/\partial q^* = 0$。对上式进行整理，得：

$$\frac{\partial q^*}{\partial v} = \left(\frac{\partial MC}{\partial q^*}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{\partial AC}{\partial v} - \frac{\partial MC}{\partial v}\right)$$

在 AC 最小时，$\partial MC/\partial q > 0$，$\partial q^*/\partial v$ 就是可正可负的，由 AC 曲线和 MC 曲线移动幅度的相对大小决定。

模每月增加 2 辆。在 $q=22$ 时，长期平均成本与边际成本均为 672，这也将是车架的长期均衡价格。在这个价格上：

$$Q_D = D(P) = 2\,500 - 3P = 484 \tag{12.54}$$

这样，现在的市场上就只能容纳 22（$=484\div22$）家厂商。固定成本的上升既导致了价格的增加，也减少了生产者的数目（从 50 减少到 22）。

而且，其他形式的投入成本的增加有着更为复杂的效应。尽管进行完整的分析要研究车架生产者的生产函数及其相关的投入选择，但我们可以提供一个简单的说明，假设某些可变投入价格的提高导致典型厂商的总成本函数变为：

$$C(q) = q^3 - 8q^2 + 100q + 4\,950 \tag{12.55}$$

现在有：

$$\begin{aligned} \mathrm{MC} &= 3q^2 - 16q + 100 \\ \mathrm{AC} &= q^2 - 8q + 100 + \frac{4\,950}{q} \end{aligned} \tag{12.56}$$

因此，假定 MC=AC，就有：

$$2q^2 - 8q = \frac{4\,950}{q} \tag{12.57}$$

该式有解 $q=15$。因此，总成本函数的这一特定变化就在较大程度上缩减了车架商店的最佳规模。在 $q=15$ 时，由（12.56）式可以算出 AC=MC=535，并且在这个新的长期均衡价格上：

$$Q_D = D(P) = 2\,500 - 3P = 895 \tag{12.58}$$

在均衡点上，这 895 个车架将由大约 60 个厂商（$895\div15=59.67$——这样的问题不一定有整数解）生产出来。即便成本的增加导致了较高的价格，但由于每一家商店的规模现在更小了，因此车架生产者的均衡数目也会从 50 扩张到 60。

请回答：从（12.55）式中推导出的总成本函数、平均成本函数和边际成本函数与在例 12.4 中的有什么不同？前面的成本曲线上的成本是否（对于所有 q 的水平）都比较大？为什么前面曲线的长期均衡价格较高（正式的讨论请参见脚注）？

12.12　长期生产者剩余

在第 11 章中我们描述了短期生产者剩余的概念，短期生产者剩余可以表示为厂商的所有者赚到的比完全不生产状态多的那部分钱。短期生产者剩余是短期利润与短期固定成本之和，由于在长期均衡利润为零，并且不存在固定成本，因此所有这种短期剩余都将消失。厂商的所有者是否在某一特定市场上，对他们来说都是无差异的，因为他们在别的地方投资也可以赚取相同的收益。但是，厂商所用投入的供给者在特定行业中的产出水平可能并不是无差异的。当然，在成本不变的情况下，假设投入/产出比例固定，投入价格应该是恒定不变的。但是，在成本递增的情况下，新厂商进入行业则会使某些投入的价格上升，而这些投入的供给者的情况会变得更好。如果考虑到这些价格效应，就可以引出长期生产者剩余的概念。

定义

长期生产者剩余　长期生产者剩余是指一个行业的生产者当前的收益与该行业产出为零时的收益之差。在图形上表示为市场价格以下、供给曲线以上的那部分区域。

尽管上述定义和第11章中的短期生产者剩余相同，但表达的内容却不一样。现在，“厂商获得的额外收益”应该被解释为“生产性要素投入获得的更高价格”。对于短期生产者剩余，市场交易的赢家是那些能补偿固定成本，并在补偿可变成本后可能获益的企业。对于长期生产者剩余，我们必须回到生产链，识别出谁才是市场交易的真正赢家。

多少有些令人惊讶的是，长期生产者剩余与短期生产者剩余可以用差不多的图形来表示，那就是长期供给曲线以上、均衡市场价格以下的区域。在成本不变的情况下，供给是无限弹性的，因此这块区域的面积为零，表示不存在这类额外的收益。然而，在成本递增的情况下，长期供给曲线有一个正斜率，当行业产出扩张时，就会产生投入的额外收益。在应用分析中(本章后面部分)，这种长期生产者剩余的概念被广泛采用，所以我们将提供一个正式的表述。

12.12.1 李嘉图租金

在19世纪早期，大卫·李嘉图第一个描述了可以使长期生产者剩余最容易被说明的一种情形。[①] 李嘉图假定有许多块可以种植某种谷物的土地。它们有的非常丰饶(耕种成本低)，有的很贫瘠(耕种成本高)。这种谷物的长期供给曲线被构造如下：在价格低时，只有最好的土地才被耕种。随着产出需求的增加，谷物价格提高，较高的价格使耕种劣等土地也有利可图，所以，高成本土地也得到了使用。但因为使用劣等土地会导致成本递增，所以长期供给曲线就有一个正斜率。

此时的市场均衡在图12.11中得到了说明。均衡价格为 P^* 时，低成本厂商与中等成本厂商都赚取了(长期)利润。“边际厂商”刚好赚到零经济利润。但是，因为较高成本的厂商在价格 P^* 上会赔钱，所以它们并没有进入市场。不过，由于反映了对独特资源——低成本土地的收益，在边际厂商之内的厂商所赚取的利润在长期可以保持。即便在整个长期内，自由进入也不可能侵蚀掉这些利润。这些长期利润的总和就构成了长期生产者剩余，就如在图12.11(d)中区域 P^*EB 所表示的那样。通过了解图12.11(d)中供给曲线上的每一点都代表着某些厂商的最低平均成本，就可以由此表示出这些面积的大小。对于每一个这样的厂商，$P-AC$ 代表着每一单位产出的利润。于是，对所有单位产出的利润求和，就能计算出总的长期利润。[②]

---

① 参见 David Ricardo, *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817; reprinted London: J.M. Dent and Son, 1965), chap.2 and chap.32。

② 更为正式地，假定厂商按生产成本由低到高记为 $i(i=1,\cdots,n)$，每个厂商都生产 q^*，并且在长期均衡中有 $Q^*=n^*q^*$(其中，n^* 是均衡的厂商数目，Q^* 是总的行业产出)。同样假定供给函数的反函数(竞争性价格作为供给量的一个函数)为 $P=P(Q)$。由于价格由市场中最高的厂商成本决定，因此 $P=P(iq^*)=AC_i$，$P^*=P(Q^*)=P(n^*q^*)$。现在，在长期均衡中，第 i 个厂商的利润就为：

$$\pi_i=(P^*-AC_i)q^*$$

总利润为：

$$\begin{aligned}\pi &= \int_0^{n^*}\pi_i\mathrm{d}i=\int_0^{n^*}(P^*-AC_i)q^*\,\mathrm{d}i\\ &=\int_0^{n^*}p^*q^*\,\mathrm{d}i-\int_0^{n^*}AC_iq^*\,\mathrm{d}i\\ &=p^*n^*q^*-\int_0^{n^*}P(iq^*)q^*\,\mathrm{d}i\\ &=P^*Q^*-\int_0^{Q^*}P(Q)\,\mathrm{d}Q\end{aligned}$$

这就是图12.11(d)中阴影部分的面积。

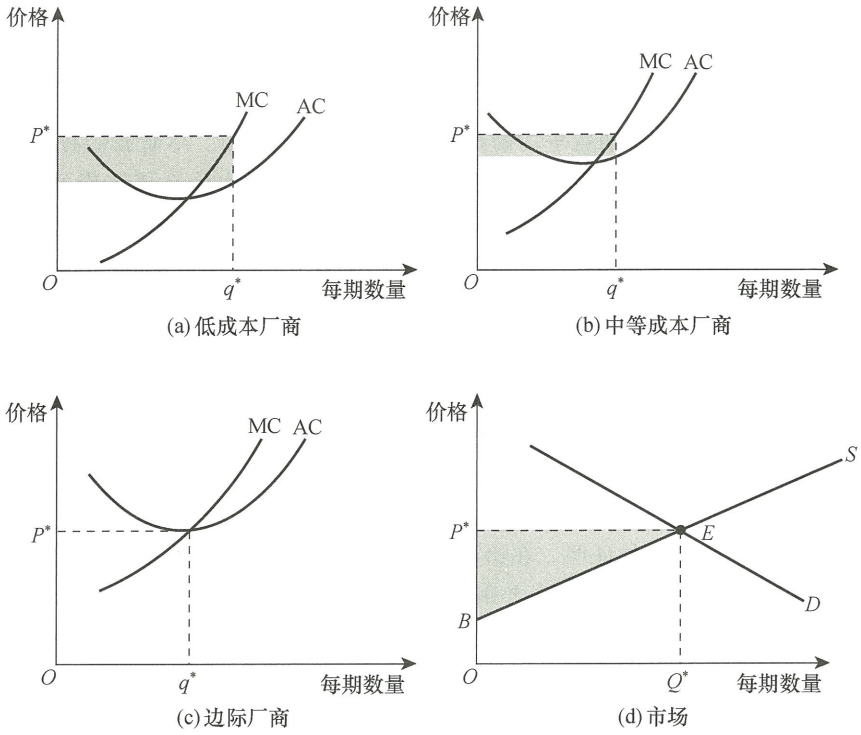


图 12.11　李嘉图租金

低成本与中等成本的土地所有者可以得到长期利润。长期生产者剩余代表了所有这些租金的总和，即图(d)中的 P^*EB 区域。通常李嘉图租金会被资本化为投入价格。

12.12.2　租金的资本化

图 12.11 中低成本厂商的长期利润通常会被反映在由这些厂商所拥有的独特资源的价格上。例如，在李嘉图最初的分析中，人们可以预期肥沃土地比贫瘠土地的卖价要高。由于这种价格反映了所有未来利润的现值，因此这些利润就可以说被“资本化”为投入价格。资本化的例子包括一些看似完全不同的情况，诸如，远距离上班族愿意为交通方便的好房子支付较高的价钱，摇滚歌星或体育明星会在合同中索要高价，而靠近有毒废物的土地价格会低，等等。请注意，在所有这些例子中，都是市场需求决定了租金——这些租金不是那些表示机会成本的传统投入成本。

12.12.3　投入品供给与长期生产者剩余

正是低成本投入的稀缺性导致了李嘉图租金出现的可能性。如果低成本的农场土地可以以无限弹性的供给得到，就不会再出现这种租金。更一般地，任何“稀缺性”投入(从某种意义上说，供给曲线对这个特定行业有正的斜率)都会获得租金，其形式表现为赚取高于行业产出为零时的收益。在这种情况下，产出的增加不仅会提高厂商的成本(并且借此提高产品出售的价格)，而且还产生了投入品的要素租金。所有这些租金的总和由长期供给曲线以上、均衡价格以下的区域面积来测度。长期生产者剩余的面积大小的变化表明行业投入所赚取的租金的变化。请注意，尽管长期生产者剩余用市场供给曲线来测度，但获得这一剩余的是对行业的投入。在应用福利分析中，对长期生产者剩余变化的实证测度被广泛应用，以表明在条件变化时不同投入品供应商的状况会如何变化。本章的最后几个部分就分析了几个这样的问题。

12.13 经济效率与福利分析

正如我们所预期的那样，长期竞争均衡配置资源是“有效率”的。尽管我们将在第 13 章的一般均衡环境中多次提及这个概念，但是在此我们还是要提供一个为什么该结论可能成立的局部均衡的解释。在第 5 章我们曾提到，需求曲线以下、市场价格以上的区域代表着消费者剩余，即自愿选择而不是被迫去购买某种商品的过程中消费者所得到的效用。同样，正如我们在前面部分所看到的，生产者剩余由市场价格以下、长期供给曲线以上的区域面积来测度，这块面积代表了生产性投入在没有商品交易时所获得的额外收益。把两者加起来，需求曲线与供给曲线之间的面积就代表了消费者剩余与生产者剩余的总和，因此，也反映了市场参与者通过进行市场交易所获得的总附加值。很明显，在竞争性市场均衡点上，这块总面积达到了最大。

12.13.1 几何证明

图 12.12 展示了一个简化的证明。在给定需求曲线(D)与长期供给曲线(S)之后，生产出来的第一个单位商品的消费者剩余与生产者剩余之和就由线段 AB 来确定。当产量增加时，总的剩余持续增加，一直增加到竞争性均衡水平 Q^*。当价格处于竞争性水平 P^* 时，将达到这一产量水平。图 12.12 中，总的消费者剩余由浅阴影区域表示，总的生产者剩余由深阴影区域表示。显然，对于小于 Q^* 的产量水平(比如 Q_1)，总剩余将减少。这种误配置的一个信号就是：在 Q_1 水平上，需求者对新增一个单位产出的估价是 P_1，而边际成本却由 P_2 给出。由于 $P_1>P_2$，因此多增加一个单位的产量，总福利显然会增加。以 P_1 与 P_2 之间的任何价格多交换一个单位，这种交易都是符合共同利益的——双方当事人都会获益。

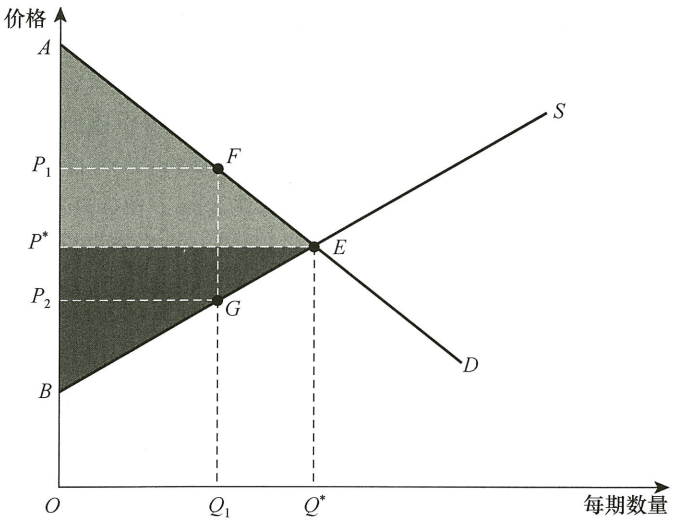


图 12.12 竞争性均衡与生产者剩余和消费者剩余

在竞争性均衡水平(Q^*)上，消费者剩余(浅阴影区)与生产者剩余(深阴影区)的总和达到最大。对于小于 Q^* 的产出水平，比如 Q_1，存在由区域 FEG 面积决定的消费者剩余与生产者剩余的无谓损失。

产出水平为 Q_1 时所产生的总福利损失由 FEG 这块区域的面积确定。在产出水平 Q_1 上的剩余分配由在市场中起支配作用的确切价格(非均衡价格)来决定。在价格 P_1 上，消费者剩余会被显著地减少到面积 AFP_1，而此时生产者剩余是面积 P_1FGB，所以生产者剩余可能实际上有所增

加。而在诸如 P_2 这种较低价格上，情况就会不同，生产者会比他们最初的状况恶劣。这样，在产量小于 Q^* 的生产中，福利损失的分配就取决于进行交易的价格。不过，无论结清的交易价格是多少，总损失的规模都由面积 FEG 给出。①

12.13.2　数学证明

在数学上，我们希望最大化下式：

$$\begin{aligned}\text{消费者剩余} + \text{生产者剩余} &= [U(Q) - PQ] + \left[PQ - \int_0^Q P(Q)\,\mathrm{d}Q\right] \\ &= U(Q) - \int_0^Q P(Q)\,\mathrm{d}Q\end{aligned} \tag{12.59}$$

这里，$U(Q)$ 是有代表性的消费者的效用函数，$P(Q)$ 是长期供给关系。在长期均衡中，沿长期供给曲线，有 $P(Q)=\mathrm{AC}=\mathrm{MC}$。(12.59)式关于 Q 求最大化有：

$$U'(Q) = P(Q) = \mathrm{AC} = \mathrm{MC} \tag{12.60}$$

这样，在代表性消费者的边际产品价值与市场价格相等的点上，会实现最大化。不过，因为需求曲线代表了消费者的边际估价，而供给曲线反映了边际(并且是长期均衡中的平均)成本，所以，这就是竞争性的供求均衡。

12.13.3　应用福利分析

竞争性均衡使消费者剩余与生产者剩余之和最大化的结论反映了一系列更为一般化的经济效率定理，我们将在第 13 章中研究这些定理。在那之后，我们再来描述附着于这些定理的主要的关键点。这里，我们更感兴趣的是如何用竞争性模型研究经济条件改变对市场参与者福利的影响。通常，这种福利变化是通过考察消费者剩余与生产者剩余的变化来测度的。让我们来看两个例子。

例 12.6　福利损失的计算

有了消费者剩余与生产者剩余的概念，我们就可以确切计算管制行为造成的福利损失。在需求曲线与供给曲线均为线性的情况下，因为损失的区域形状通常是三角形的，所以在计算上特别简单。例如，如果需求为：

$$Q_D = D(P) = 10 - P \tag{12.61}$$

同时供给为：

$$Q_S = S(P) = P - 2 \tag{12.62}$$

那么市场在 $P^*=6$，$Q^*=4$ 的点上实现了均衡。$\overline{Q}=3$ 的产出限制会在需求者愿意支付的价格($P_D=10-\overline{Q}=7$)与供给者愿意得到的价格($P_S=2+\overline{Q}=5$)之间造成一个缺口。因此，限制交易带来的福利损失就由底边为 $2(=P_D-P_S=7-5)$、高为 $1(Q^*$ 和 $\overline{Q}$ 之间的差额)的三角形确定。这样，如果 P 用每一单位的美元数测度，Q 用单位数测度，那么福利损失就是 1 美元。在更为通常的情况下，损失的大小由 $P\cdot Q$ 的单位数来测度。

对不变弹性曲线的计算　应用基于经济计量学的研究而得出的不变弹性的需求曲线与供给

① 超过 Q^* 的产量增加也明显会减少福利。

曲线，常常可以得到更贴近现实的结果。在例12.3中，我们考察了这样一个关于美国汽车市场的模型。通过假定P以千美元为单位进行测度，Q以百万辆汽车为单位进行测度，我们可以使该例简化，需求为：

$$Q_D = D(P) = 200P^{-1.2} \tag{12.63}$$

供给为：

$$Q_S = S(P) = 1.3P \tag{12.64}$$

市场中的均衡点为$P^* = 9.87$，$Q^* = 12.8$。现在，假定为了控制污染物的排放，政府制定政策把汽车销售量限制在11(百万)辆。这样一个政策带来的直接福利损失可以通过运用先前的三角形方法得到大致的估计。

当$\overline{Q} = 11$时，$P_D = (11/200)^{-0.83} = 11.1$，$P_S = 11/1.3 = 8.46$。因此，福利损失"三角形面积"就为$0.5(P_D - P_S)(Q^* - \overline{Q}) = 0.5 \times (11.1 - 8.46) \times (12.8 - 11) = 2.38$。在此，$P$乘以$Q$的单位是十亿美元。这样，福利损失的估计值[①]是24亿美元，这个值可用来与从控制排放中所得到的好处相比较。

损失的分配 在汽车的例子中，福利损失在消费者与生产者之间平均分配。消费者损失估计为$0.5(P_D - P^*)(Q^* - \overline{Q}) = 0.5 \times (11.1 - 9.87) \times (12.8 - 11) = 1.11$，而生产者损失为$0.5 \times (9.87 - 8.46) \times (12.8 - 11) = 1.27$。因为需求的价格弹性比供给的价格弹性(在绝对值上)略大一些，所以消费者的损失就比一半略小，而生产者的损失比一半略大。对于有更大价格弹性的需求曲线，消费者所承受的损失份额更小。

请回答：数量限制带来的总福利损失的大小怎样由供给与需求的弹性决定？是什么决定了损失的分配？

12.14 价格控制与短缺

有时，政府可能会寻求把价格控制在均衡水平以下。尽管采用这样的政策可能是基于好的动机，但是控制却会抑制长期供给，并且都会给消费者和生产者带来福利损失。图12.13对这种可能性做了简单的分析。市场最初在(P_1, Q_1)(E点)处于长期均衡。需求由D到D'的增加使价格在短期上升到P_2，由此也鼓励了新厂商的进入。假定这个市场的特征是成本递增(正如有正斜率的长期供给曲线LS所反映的那样)，那么这些新厂商的进入就会导致价格下降并最终到达P_3这个水平。如果这一价格变化并不是所期望的，那么原则上政府就会通过强加一个有法律约束力的价格上限来加以约束。这会导致厂商继续在其先前的产出水平Q_1上提供产出，因为是在P_1上，所以需求者现在想要购买的数量为Q_4。那么，这就会存在一个大小为$Q_4 - Q_1$的短缺。

① 关于损失的更为准确的估计可以通过把$Q = 11$到$Q = 12.8$这一范围内的$P_D - P_S$加总得到。在指数需求曲线与供给曲线下，加总通常相当简单。但在本例中，这种方法可以得到福利损失的估计值为2.28，由此表明，即使对于相对较大的价格变化，三角形估计也是可行的。所以，在以后的分析中，我们将使用这样的估计。

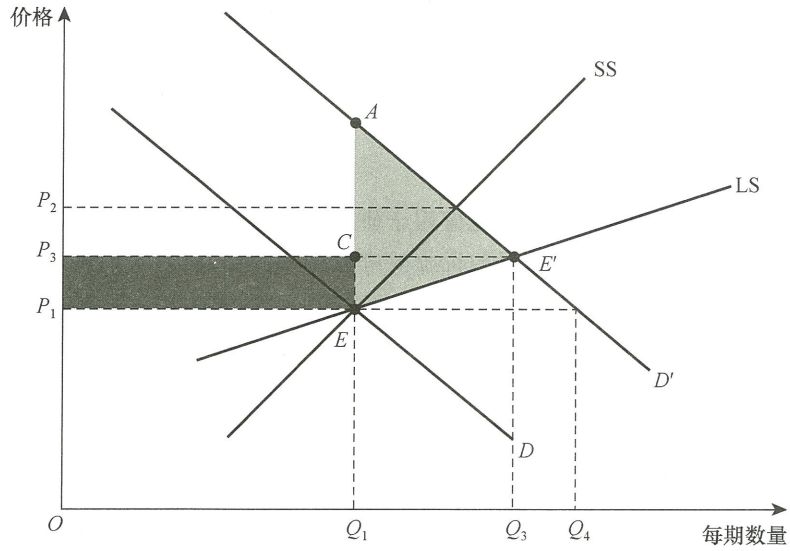


图 12.13　价格控制与短缺

在短期，需求曲线从 D 移动到 D' 将使价格升到 P_2。在整个长期，新厂商的进入产生了最后的均衡 (P_3, Q_3)。把价格控制在 P_1，会有 Q_4-Q_1 的短缺。相较于没有价格控制，价格控制使得生产者剩余向消费者剩余转移（区域 P_3CEP_1），交易所导致的无谓损失由区域 $AE'C$ 与 $CE'E$ 表示。

12.14.1　福利估价

上述价格控制政策的福利结果可以通过将有控制政策情况下的消费者剩余与生产者剩余的指标和没有实施控制时的同类指标进行比较来加以估计。第一，Q_1 的买主获得由面积 P_3CEP_1 确定的消费者剩余，这是由于他们可以用比未受控制市场上可能存在的价格还要低的价格购买商品。当前消费者从较低价格上所得到的就是生产者所失去的。尽管这种转移并不代表整个福利的损失，但它显然影响了市场参与者的相对福利。

第二，面积 $AE'C$ 代表了在未受控制时可以得到的其他消费者剩余的值。同样，面积 $CE'E$ 也反映了在未受控制的情形中可以得到的其他生产者剩余。把它们放在一起，这两块面积之和（即面积 $AE'E$）就代表了政府价格控制政策所阻碍的互利交易的总价值。因此，这也是该政策的纯福利成本的一个测度。

12.14.2　非均衡行为

图 12.13 中所描述的福利分析也提出了某些可能会被认为是价格控制政策结果的行为类型。假定所观察的市场结果可以由下式得到：

$$Q(P_1) = \min[Q_D(P_1), Q_S(P_1)] \tag{12.65}$$

那么，供给者会对这种结果表示满意。然而，需求者不会满意，因为存在过度需求。此时，他们有动力通过提高报价向供给者发出他们不满意的信号。这种报价可能不仅会诱使现有的供给者以高于允许的价格进行非法交易，而且会鼓励新的进入者也做这种交易。正是这种行为的存在，导致黑市在大多数价格管制情况下的盛行。对黑市交易进行建模是困难的，原因有二：第一，因为每一次交易的价格一定是单独协商，而不是由“市场”确定的，所以一定包含着非价格接受者的行为。第二，非均衡交易通常包含着不完全信息。尽管交易活动的结果会改变交易者福利，但任何一对市场交易参与者通常都不知道别的交易者在做什么。在用博弈论方法对这种非均衡行为进行建模方面目前已经取得了一些进步（参见第 18 章），但除了可以明确预料到交易的价格水平

会在限制价格之上，还没有得到非常一般性的结论。黑市交易的类型将由交易情形中特定的制度细节决定。

12.15 税收负担分析

竞争市场的局部均衡模型也被广泛地应用于研究税收的影响。正如我们将要指出的，尽管这些应用必然受到其不能应用于多市场的税收效应分析的限制，但是它们确实对研究许多问题提供了重要的信息。

12.15.1 税收负担的比较静态模型

运用之前建立的关于供求的比较静态模型，可以很容易地研究单位税收“负担”，即谁最终“支付”了税收。首先我们需要研究简单的单位税收 t 对一个竞争性行业的影响。这样一个单位税收在需求者所支付的价格（P^*）和供给者得到的价格（P^*-t）之间打进了一个“楔子”。在这之前，我们设 Q^* 为均衡产出，市场均衡意味着：

$$\begin{aligned} D(P^*)-Q^*&=0\\ S(P^*-t)-Q^*&=0 \end{aligned} \tag{12.66}$$

上述均衡条件对 t 求导，得到：

$$D_P\frac{dP^*}{dt}-\frac{dQ^*}{dt}=0$$

$$S_P\frac{dP^*}{dt}-S_P-\frac{dQ^*}{dt}=0 \quad 或 \quad S_P\frac{dP^*}{dt}-\frac{dQ^*}{dt}=S_P \tag{12.67}$$

写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} D_P & -1\\ S_P & -1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} \dfrac{dP^*}{dt}\\ \dfrac{dQ^*}{dt} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0\\ S_P \end{bmatrix} \tag{12.68}$$

运用克莱姆法则得到：

$$\frac{dP^*}{dt}=\frac{\begin{vmatrix} 0 & -1\\ S_P & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1\\ S_P & -1 \end{vmatrix}}=\frac{S_P}{S_P-D_P}$$

$$\frac{dQ^*}{dt}=\frac{\begin{vmatrix} D_P & 0\\ S_P & S_P \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1\\ S_P & -1 \end{vmatrix}}=\frac{D_P S_P}{S_P-D_P} \tag{12.69}$$

和之前一样，我们可以将这个结果重新写成弹性形式：

$$\frac{dP^*}{dt}=\frac{S_P}{S_P-D_P}\cdot\frac{P^*/Q^*}{P^*/Q^*}=\frac{e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}$$

$$\frac{dQ^*}{dt}=D_P\cdot\frac{dP^*}{dt}\cdot\frac{P^*Q^*}{P^*Q^*}=\frac{e_{D,P}e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}\cdot\frac{Q^*}{P^*} \tag{12.70}$$

这里我们首先研究第一个表达式，稍后我们研究第二个表达式。由于 dP^*/dt 的分子分母都为正，因此税收将会提高需求者支付的价格。只有当 $e_{S,P}=0$ 时这个价格才不会变化。如果供给完全没有弹性，那么供给者会承担所有的税收，即降低得到的产出价格。在 $e_{D,P}=0$ 的极端情形中，(12.70)式的第一个表达式表明 $dP^*/dt=1$，也就是说税收全由需求者承担。为研究中间情形，我们可以比较需求者支付价格的变化(dP^*/dt)和供给者接受价格的变化[$d(P^*-t)/dt=dP^*/dt-1$]：

$$\frac{\dfrac{dP^*}{dt}}{\dfrac{dP^*}{dt}-1}=\frac{\dfrac{e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}}{\dfrac{e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}-\dfrac{e_{S,P}-e_{D,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}}=\frac{e_{S,P}}{e_{D,P}} \tag{12.71}$$

该比率为负，因为需求者经历了价格上涨而供给者经历了价格下降。但该比率表明价格变化的幅度与弹性负相关。如果供给弹性的绝对值大于需求弹性的绝对值，需求者就会支付税收的大部分。相反，如果需求弹性的绝对值更大，供给者就会支付税收的大部分。记住这个结论的一个方法是将价格弹性看作经济参与者逃避税收的能力。弹性更大的参与者逃避税收的能力更强。

12.15.2　福利分析

对税收负担的简化分析仅关注单一市场。该简化分析避免了税收向其他市场传递的一般均衡影响。在这个简化分析中，单位税收 t 在供求曲线之间打进了一个纵向的“楔子”。这时供给者接受的价格变低了，同时需求者支付的价格变高了，市场中的交易量下降。需求者遭受了消费者剩余上的损失，这一部分作为总税收收入的一部分转移给了政府。供给者也遭受了生产者剩余上的损失，这部分损失同样作为税收收入转移给了政府。请注意，消费者剩余与生产者剩余总和的减少超过了总税收收入，这表示税收产生了“无谓”损失。在公共财政中这个无谓损失被称作税收的“超额负担”。它反映了消费者剩余和生产者剩余的损失中不能被税收收入填补的部分。因此，尽管由政府税收收入带来的财政公共品和服务对税收支付者是有益的，但他们还是会遭受福利损失。

一般来说，这些效应的大小与价格弹性有关。生产者税收承担比例的最终确定还需要对要素市场进行细致分析——对于那些供给相对缺乏弹性的投入品，税收负担会反映在租金的减少上。对于更一般的情形，需要用到能够同时处理多个市场的一般均衡模型，下一章我们再介绍它。

12.15.3　无谓损失与弹性

所有非一次总付的税收都会改变经济当事人的行为，所以，它都会带来前述的无谓损失。损失的大小取决于市场上的供求弹性，且过程较为复杂。单一市场模型中，税收的无谓损失可由底边为税收(t)、高度为均衡数量减少量的三角形面积来估计。由此，税收 t 产生的无谓损失为：

$$DW=-0.5t\frac{dQ}{dt}\cdot t=-0.5t^2\frac{dQ}{dt} \tag{12.72}$$

表达式中的负号是必需的，因为 $dQ/dt<0$，而我们希望无谓损失的值是正的。现在我们可以应用之前的结论将无谓损失写成弹性形式：

$$DW=-0.5t^2\frac{dQ^*}{dt}=-0.5t^2\frac{e_{D,P}e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}\cdot\frac{Q^*}{P^*}=-0.5\left(\frac{t}{P^*}\right)^2\cdot\frac{e_{D,P}e_{S,P}}{e_{S,P}-e_{D,P}}\cdot P^*Q^* \tag{12.73}$$

这个复杂的表达式说明税收的无谓损失与在产品上的总花费成比例，该比例与 $\frac{t}{P^*}$ 的平方成比例。这个结果意味着，当税率上升时，税收的边际超额负担增加。超额负担还取决于该产品的供给弹性和需求弹性。弹性越小，超额负担越小。当 $e_{D,P}=0$ 或者 $e_{S,P}=0$ 时，没有超额负担——因为税收不影响交易数量。这些发现说明，供求弹性在如何设计一个税收制度使得超额负担最小化的问题中扮演了重要角色。练习题12.11提供了一个说明。

例12.7 税收的超额负担

在例12.6中，我们研究了汽车的销售量从均衡水平的1 280万辆被削减到1 100万辆时，消费者剩余与生产者剩余的总损失。一辆汽车征税2 640美元，由于在供求价格之间打进了先前计算过的“楔子”，就发生了上面所说的交易量的减少。在例12.6中，$e_{D,P}=-1.2$，$e_{S,P}=1.0$，最初在汽车上的花费大约为1 260亿美元，这样，由(12.73)式算出的由汽车税收所带来的超额负担就是：

$$\mathrm{DW}=0.5\times\left(\frac{2.64}{9.87}\right)^2\times\frac{1.2}{2.2}\times 126=2.46 \qquad (12.74)$$

这笔24.6亿美元的损失大致等于在例12.6中计算的控制排放所带来的损失。它可以与总的税收收入相对照，本例中是290亿美元(等于每辆汽车税金2 640美元乘以在税后均衡时的数量1 100万辆)。这里，超额负担大约等于总税收收入的8%。

边际负担 汽车税收的逐渐增加在超额负担的意义上会使成本相对更高。假定政府决定干脆把每辆车的汽车税收统一提升到3 000美元。在这种情况下，汽车销售量会大致下降到1 070万辆。税收收入为321亿美元，会比先前计算的多31亿美元。根据(12.73)式，现在的超额负担为31.7亿美元，比低税收时承受的超额负担多7.1亿美元。于是，在边际上，额外的超额负担大约是额外税收收入的23%(=7.1/31)。这样，边际超额负担与平均超额负担就会相当不同。

请回答：你能凭直觉解释为什么税收的边际负担超过了平均负担吗？在什么情况下，税收的边际超额负担会超过额外税收收入？

12.15.4 交易成本

虽然我们是在税负理论中展开的这个讨论，但是在买方价格与卖方价格之间加入一个“楔子”的模型在经济学中还有许多应用。这些应用中最重要的一个可能是研究与市场交易相关的成本。在有些情况下，这些成本是明确的。例如，大多数房地产交易都是通过第三方经纪人进行的，经纪人会因其在买卖双方之间进行撮合而收取费用。在股票与债券、轮船与飞机的交易中，以及在拍卖中销售每一件商品，都会发生类似的、明确的交易成本。在所有这些情况中，买主与卖主都愿意向促成交易的代理人或经纪人支付明确的费用。但在其他的例子中，交易成本在很大程度上可能是隐性的。例如，当一个人要买一辆二手车时，他就要花费许多时间和精力去阅读分类广告，去查看那些车辆，这些行为都会形成交易的隐性成本。

只要交易成本是以单位商品为基础征收的(正如前面房地产、证券与拍卖的例子)，我们前面关于税收的例子就刚好适用。从买方与卖方的观点看，t 是代表对每单位商品征收的税还是交易费用并无区别，因为关于这些费用对市场影响的分析是相同的。也就是说，费用会由买主与卖

主双方分担，双方的分担额由各自特定的弹性大小所决定。与没有交易费用的情况相比，交易量会较低。[①] 然而，如果每个交易的交易成本都是一次总付的话，就会出现一个稍有不同的分析。在个人寻求减少交易次数的情况下，费用的存在并不会影响供求均衡本身。例如，驾车去超市购买杂物的主要交易费用是驱车成本，这种费用的存在可能并不会显著影响食品价格或食品被消费的数量（除非它会诱导人们自己去生产），但会让人们减少购物的次数，使人们每次购买较多的商品，在家中的储备增多。

12.15.5　对交易特征的影响

更为一般地，税收或交易成本可能会比其他因素更能影响交易的某些特征。在正式的模型中，我们假定这些成本只与销售商品的实物数量有关。因此，使供给者与需求者双方成本最小的期望会使他们减少交易量。当交易涉及某些方面（如质量、风险或时间）时，税收或交易成本可能会影响这些方面的一部分或全部——影响的程度取决于评估成本的准确基础。例如，按数量征税可能会使厂商提高产品质量，以信息为基础的交易成本可能会鼓励厂商去生产那些低风险但标准化的商品。同样，按交易次数支付的成本（如去商店的交通费）会导致人们进行次数更少但数量更多的交易（并保有更多的储备）。显然，种种这些替代的可能性由交易的特定环境决定。在以后的章节中，我们还将考察几个由成本引致的交易特征变化的例子。[②]

小结

在本章，我们建立了一个详细的关于单一市场竞争性价格决定的模型。该模型由马歇尔在 19 世纪后期首次给出清楚的表达，它也是微观经济分析中许多内容的核心。其主要性质如下：

- 短期均衡价格由需求者愿意去买什么（需求）和生产者愿意生产什么（供给）之间的相互作用所决定。需求者与供给者在各自的决策过程中都是价格接受者。
- 在长期，厂商的数量会根据利润机会的变化而变化。假定厂商可以自由进出，那么厂商的长期经济利润就为零。由于厂商总会最大化利润，因此长期均衡的条件是 $P=\mathrm{MC}=\mathrm{AC}$。
- 长期供给曲线的形状取决于新厂商进入对投入价格产生什么影响。如果进入对投入价格没有影响，那么长期供给曲线将是一条水平线。如果进入使投入价格增加，则长期供给曲线会有正的斜率。
- 市场长期均衡的变化如果改变了该市场的投入价格，就会影响那些投入供给者的福利。这种福利变化可以通过长期生产者剩余的变化来衡量。
- 消费者剩余与生产者剩余的概念对于分析经济变迁对市场参与者福利的效应很有用。消费者剩余的变化代表了消费者从消费某一特定商品中所得到的总效用的变化。长期生产者剩余的变化代表了生产投入所得到的收益上的变化。
- 完全竞争模型也可用于分析各种经济政策的影响。例如，可用于说明价格管制带来的供需不平衡和福利损失。
- 完全竞争模型也可用于税收的分析。

---

① 上述分析并未考虑经纪人可能得到的好处。在经纪人的服务对交易当事人有价值的情形下，需求曲线与供给曲线会向外移动以反映这种价值。这样，尽管这种服务的费用会继续在买方价格和卖方价格之间打入一个“楔子”，但交易量实际上随着能促进交易的服务的可获得性而扩张。

② 关于这一主题的一般性处理，参见 Y. Barzel, “An Alternative Approach to the Analysis of Taxation,” *Journal of Political Economy* (December 1976): 1177-1197。

模型说明了税收负担(即谁承担了税负)和税收带来的福利损失(税收的超额负担)。运用完全竞争模型也可对交易成本的研究得出类似的结论。

练习题

12.1

假定在完全竞争行业中有100个相同的厂商。每个厂商的短期总成本曲线为：

$$C(q) = \frac{1}{300}q^3 + 0.2q^2 + 4q + 10$$

a. q 是市场价格 P 的函数，请计算厂商的短期供给曲线。

b. 假定行业中各厂商的产出决策不影响它们的成本，请计算行业的短期供给曲线。

c. 假定市场需求为 $Q=-200P+8\,000$。短期均衡价格与均衡数量的组合是怎样的？

12.2

假定有1 000个相同的厂商生产钻石，每个厂商的总成本曲线为：

$$C(q,w) = q^2 + wq$$

其中，q 是厂商的产出水平，w 是钻石工人的工资率。

a. 如果 $w=10$，厂商的(短期)供给曲线会如何？行业的供给曲线呢？当一颗钻石的价格为20时，会生产多少钻石？在价格为21时，会多生产多少钻石？

b. 假定钻石工人的工资由钻石生产的总量决定，并且这种关系的形式为：

$$w = 0.002Q$$

这里，Q 为行业的总产出，它是典型厂商产出的1 000倍。

在这种情况下，请说明厂商的边际成本(短期供给)曲线由 Q 决定。行业的供给曲线是哪一条？在价格为20时会生产多少？在价格为21时会生产多少？从短期供给曲线的形状上，你能得出什么结论？

12.3

假设某商品的需求函数具有线性形式 $Q=D(P,I)=a+bP+cI$，供给函数也为线性形式 $Q=S(P)=d+gP$。

a. 计算均衡价格和数量，将其写为参数 a,b,c,d,g,I(收入)的函数。

b. 利用问题a的结果计算比较静态导数 dP^*/dI。

c. 用本章介绍的供求比较静态分析计算上述导数，你必须说明你得到的两个结果是相同的。

d. 为各个参数指定一些假定值并解释导数 dP^*/dI 为什么会是这样的形式。

12.4

某完全竞争行业有大量的潜在进入者。每个厂商都有相同的成本结构，当产出为20个单位($q_i=20$)时，长期平均成本最小。最小的平均成本为每单位10美元。总市场需求为：

$$Q = D(P) = 1\,500 - 50P$$

a. 行业的长期供给如何？

b. 长期均衡价格(P^*)是多少？行业总产出(Q^*)是多少？每个厂商的产出(q^*)是多少？厂商的数目是多少？每个厂商的利润是多少？

c. 与每个厂商长期均衡产出相关的短期总成本曲线为：

$$C(q) = 0.5q^2 - 10q + 200$$

请计算短期平均成本曲线与边际成本曲线。在什么产出水平上，短期平均成本达到最小值？

d. 请计算每个厂商的短期供给曲线与行业的短期供给曲线。

e. 现在，假定市场需求函数向外移动到 $Q=D(P)=2\,000-50P$。请用这条新的需求曲线在极短期厂商不能改变其产出的情况下回答问题b。

f. 在短期，请用行业的短期供给曲线重新计算问题b。

g. 对行业来说，新的长期均衡是什么？

12.5

假定对高跷的需求为：

$$Q = D(P) = 1\ 500 - 50P$$

并且，竞争性行业中每一个生产高跷的厂商在长期的运作成本为 $C(q) = 0.5q^2 - 10q$。生产高跷的创业人才是稀缺的。厂商的供给曲线为 $Q_s = 0.25w$，这里，w 为所付的年工资。

同样假定每一个生产高跷的厂商需要并且只需要一个企业家（因此，所雇用的企业家数量就等于厂商数目）。这样，每个厂商的长期总成本就为：

$$C(q,w) = 0.5q^2 - 10q + w$$

a. 生产高跷的长期均衡数量是多少？每个厂商生产多少高跷？高跷的长期均衡价格是多少？会有多少厂商？会雇用多少企业家，其工资是多少？

b. 假定高跷的需求向外移动至：

$$Q = D(P) = 2\ 428 - 50P$$

请回答问题 a。

c. 由于生产高跷的企业家是长期供给曲线斜率为正的原因，因此他们将得到在行业产出扩张时所产生的全部租金。请计算在问题 a 与 b 之间租金的增加情况，并证明根据高跷供给曲线测度的长期生产者剩余的变化与前述的租金增加是相等的。

12.6

手制鼻烟盒行业由 100 家同样的厂商组成，每一个厂商的短期成本曲线为：

$$\mathrm{STC} = 0.5q^2 + 10q + 5$$

并且短期边际成本为：

$$\mathrm{SMC} = q + 10$$

其中，q 是鼻烟盒的日产量。

a. 每个鼻烟盒生产者的短期供给曲线是什么？市场作为一个整体的短期供给曲线是什么？

b. 假定对于鼻烟盒的总需求是：

$$Q = D(P) = 1\ 100 - 50P$$

在此市场上，均衡点在哪里？每个厂商的总的短期利润是多少？

c. 请画出市场均衡曲线图，并计算短期总生产者剩余。

d. 请说明，你在问题 c 中计算的总生产者剩余等于总的行业利润加上行业在短期的固定成本。

e. 假设政府对每个鼻烟盒征收 3 美元的税收，那么市场均衡将如何变化？

f. 税收负担如何在消费者和供给者之间分配？

g. 计算税收带来的生产者剩余损失。证明该损失等于鼻烟盒行业的短期总利润的变化。为什么固定成本没有进入短期生产者剩余变化的计算？

12.7

完全竞争性的录像带复制行业由许多厂商构成，每个厂商每天会以每盘 10 美元的平均成本复制 5 盘。每个厂商也一定要向电影厂商付版税，并且每部电影的版税率（r）为行业总产出（Q）的增函数，有：

$$r = 0.002Q$$

需求为：

$$Q = D(P) = 1\ 050 - 50P$$

a. 假定行业处于长期均衡，那么复制录像带的均衡价格与均衡数量各是多少？会有多少录像带厂商？每部电影的版税率会是多少？

b. 假定对录像带的需求增加到：

$$Q = D(P) = 1\ 600 - 50P$$

那么，复制录像带的长期均衡价格与均衡数量会是多少？会有多少录像带厂商？每部电影的版税率是多少？

c. 请画出在录像带市场上的这种长期均衡曲线图，计算从问题 a 到 b 的情况下生产者剩余的增加。

d. 请说明生产者剩余的增加恰好等于 Q 在问题 b 中的水平渐渐增加到问题 c 中的水平所要付的版税的增加额。

e. 假定政府规定对电影复制行业每部电影征收 5.5 美元的税收，需求函数和问题 a 中一样。这个税收将如何影响市场均衡？

f. 上述税收负担如何在消费者和生产者之间分配？消费者剩余和生产者剩余的损失是多少？

g. 证明上述税收造成的生产者剩余的损

失最终由电影厂商全部承担。请直观地解释这个结果。

12.8

便携式收音机的国内需求为：

$$Q = D(P) = 5\,000 - 100P$$

其中，价格（P）用美元来测度，数量（Q）由每年生产的数以千计的收音机来测度。收音机的国内供给曲线为：

$$Q = S(P) = 150P$$

a. 在便携式收音机的国内市场上，均衡点在何处？

b. 假定可以以每台收音机 10 美元的世界市场价格进口。如果贸易不会受到限制，那么新的市场均衡点位于何处？会进口多少便携式收音机？

c. 如果国内的便携式收音机生产者成功地要求政府征收 5 美元关税，那么，这将会怎样改变市场均衡？关税收入为多少？多少消费者剩余会转移到国内生产者手中？关税所带来的总损失会是多少？

d. 如果政府与外国供应商达成了一项协议，每年会把出口“自愿”限制在 125 万台便携式收音机，那么，你在问题 c 中得出的结论将会有什么变化？请解释这与关税的情况有什么不同。

12.9

假设市场对某一商品的需求函数为 $Q_D = D(P) = A - BP$，典型厂商的成本函数为 $C(q) = k + aq + bq^2$。

a. 计算典型厂商在市场中的长期均衡产出和价格。

b. 计算长期均衡时厂商的数量，用题目中的参数表示。

c. 描述参数 A 和 B 的改变如何影响均衡厂商的数量。请直观地解释你的结果。

d. 描述典型厂商成本函数的参数如何影响长期均衡的厂商数量。请直观地解释你的结果。

分析问题

12.10 从价税

本章我们分析了单位税——对每一单位在市场中交易的商品征收固定数额的税。同样的分析可应用于从价税，即根据交易的价值量征税（或者说对同样的商品，按价格征税）。假设供给者价格为 P，则购买者的价格为 $P(1+t)$，其中从价税税率为 t（例如 $t = 0.05$，购买者支付的价格为 $1.05P$），在这个问题中，供给函数为 $Q = S(P)$，需求函数为 $Q = D[(1+t)P]$。

a. 证明对于从价税，有：

$$\frac{\mathrm{d}\ln P}{\mathrm{d}t} = \frac{e_{D,P}}{e_{S,P} - e_{D,P}}$$

（提示：记住 $\mathrm{d}\ln P/\mathrm{d}t = \frac{1}{P} \cdot \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}$，并且这里我们假定 t 约等于 0。）

b. 证明一个小额从价税的超额负担为：

$$\mathrm{DW} = -0.5 \frac{e_{D,P}\, e_{S,P}}{e_{S,P} - e_{D,P}} t^2 P^* Q^*$$

c. 将上述结果与本章单位税的结果进行比较。你能说明在不同的情境下哪种税更占优吗？

12.11 最优税收的拉姆齐法则

长期以来，最优税收政策的发展一直是公共财政的一个主要话题。[①] 其中最为著名的恐怕是英国经济学家弗兰克·拉姆齐（Frank Ramsey）的最优税制理论，他概念化了这样一个问题：如何建立一个税收系统，使得税收产生的无谓损失最小。[②] 具体地，假定有 n 种商品（商品 x_i 对应价格 p_i），那么税收总额 $T = \sum_{i=1}^{n} t_i p_i x_i$。拉姆齐的问题是，如何在给定 T 的情况下选择税率 t_i，使得无谓损失 $\mathrm{DW} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{DW}(t_i)$ 最小。

① 17 世纪法国财政部长让-巴蒂斯特·科尔伯特（Jean-Baptiste Colbert）的著名论述“税收是一门拔鹅毛的技术，是在鹅的哀叫声最少的情况下拔得最多的毛”抓住了问题的本质。

② 参见 F. Ramsey, “A Contribution to the Theory of Taxation,” *Economic Journal* (March 1927): 47-61。

a. 运用拉格朗日乘数法证明拉姆齐问题的解需满足 $t_i=\lambda(1/e_S-1/e_D)$，λ 为税收约束的拉格朗日乘数。

b. 直观地解释拉姆齐的结果。

c. 列举拉姆齐方法对于求解最优税制的一些缺点。

12.12　蛛网模型

在简单供求模型中，产生非均衡价格的一个方法是使生产者对供给的反应滞后。为考察这个方法的可能性，假定在时段 t 的需求量由该时段的价格决定（$Q_t^D=a-bP_t$），而供给量由前一时段的价格决定，比如农民参考之前的作物价格来决定种植数量（$Q_t^S=c+dP_{t-1}$）。

a. 对于所有时段 t，模型的均衡价格（$P^*=P_t=P_{t-1}$）是多少？

b. 若 P_0 表示供应商反应的初始价格，那么 P_1 是多少？

c. 通过反复替代，计算出任意 P_t 关于 P_0 和 t 的表达式。

d. 利用问题 a 的结果，重新计算 P_t 关于 P_0，P^* 和 t 的函数表达式。

e. 在什么条件下，当 $t\to\infty$ 时，P_t 收敛于 P^*？

f. 当 $a=4$，$b=2$，$c=1$，$d=1$，$P_0=0$ 时，画出你的结果。根据你画出的图形讨论“蛛网模型”这一术语的由来。

12.13　供求比较静态的进一步探讨

本章介绍的供求模型可用于研究其他比较静态问题。这里我们将介绍三个这样的问题。在这三个问题中，需求量均为 $D(P,\alpha)$，供给量均为 $S(P,\beta)$。

a. 供给移动：本章我们通过研究需求移动的比较静态结果分析了 α 的变化如何影响均衡价格和均衡数量。在这个问题中需要你针对供给变化做类似计算，也就是，计算 $\mathrm{d}P^*/\mathrm{d}\beta$ 和 $\mathrm{d}Q^*/\mathrm{d}\beta$。注意将你的结果同时表示为导数和弹性的形式。同时用一些简单的图形描述你的结果为何和本章正文中展示的结果不同。

b. 一个数量“楔子”：在单位税的分析中我们说明了一个税收楔子会影响均衡价格和均衡数量。同样的分析也适用于数量楔子，也就是在均衡中供给量超过需求量的情况。这种情况发生在，比如产出有一定比例的缺陷，或者由政府购买鼓励生产。规范地说，令 $\overline{Q}$ 表示产品损失，这时市场均衡要求 $D(P)=Q$，$S(P)=Q+\overline{Q}$。运用比较静态模型计算 $\mathrm{d}P^*/\mathrm{d}\overline{Q}$ 和 $\mathrm{d}Q^*/\mathrm{d}\overline{Q}$。[在多数情形下假设 $Q^*=\delta Q$（δ 是一个较小的小数）是合理的，在得出具体计算结果之前，你认为上述问题和你已经仔细分析过的问题有什么不同？]

c. 识别问题：竞争市场实证研究中的一个重要问题是判断观察到的价格-数量数据是否代表了需求曲线、供给曲线或者两者的某种结合。运用我们已经知道的比较静态结果解释下列结论：

（1）只有当需求参数 α 为可变值时，变化的均衡价格和均衡数量数据才能用以估计需求价格弹性。

（2）只有当供给参数 β 为可变值时，变化的均衡价格和均衡数量数据才能用以估计供给价格弹性（回答该问，你必须解决问题 a）。

（3）如果需求曲线和供给曲线移动受同一参数的影响[比如需求函数和供给函数分别为 $D(P,\alpha)$ 和 $S(P,\alpha)$]，那么没有哪个价格弹性可以被估计。

12.14　勒夏特列原理

本章对供给反应的分析聚焦于企业，企业在长期的要素投入和行业进入上灵活性更大。因此，需求增加导致的价格上升程度在短期内更大，但在长期价格会回归到它的初始均衡价格。萨缪尔森注意到这个趋势和化学中的一个原理相似，说的是对平衡的打破在长期会被调和，他随即将这个原理（勒夏特列原理）引入经济学中。为研究这个原理，我们将供给函数记作 $S(P,t)$，t 代表时间，本章我们将证明 $S_{P,t}>0$——也就是说，价格上升对供给数量带来的影响随着时间的增加而增强。

a. 运用这个新的供给函数，令（12.24）式对 t 求导数。由该结果得到的二阶交叉导数为 $\dfrac{\mathrm{d}^2P^*}{\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}t}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2Q^*}{\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}t}$。这些导数表明随着时间的

推移，均衡价格和均衡数量如何对需求移动作出反应。

b. 求解问题a中的两个二阶导数。证明 $\frac{d^2P^*}{d\alpha dt}$ 和 $\frac{dP^*}{d\alpha}$ 符号相反。这就是勒夏特列结果——均衡价格的短期变化被时间调和了。

c. 证明 $\frac{d^2Q^*}{d\alpha dt}$ 和 $\frac{dP^*}{d\alpha}$ 符号相同。这个结果说明勒夏特列"调和"结果并不反映在所有均衡值中。

d. 描述你的数理结果如何表现在本章的图形分析中。

推荐阅读材料

Arnott, R. "Time for Revision on Rent Control?" *Journal of Economic Perspectives* (Winter 1995): 99-120.

该文提出并解析了"软性"租金控制政策的效应。

Knight, F.H. *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1921, chaps. 5 and 6.

该书在处理长期中经济事件对产业行为的激励作用方面较为经典。

Marshall, A. *Principles of Economics*. 8th ed. New York: Crowell-Collier and Macmillan Co., 1920, book 5, chaps.1,2 and 3.

该书是关于建立供求机制的经典作品。

Mas-Colell, A., M.D. Whinston and J.R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995, chap.10.

该书提供了一个简练但理论上很精确的分析，并对竞争市场上可能达不到均衡的情况做了很好的讨论。

Reynolds, L.G. "Cut-Throat Competition." *American Economic Review* 30 (December 1940): 736-747.

该文对在一个行业中可以有"过多"竞争的概念进行了批评。

Robinson, J. "What is Perfect Competition?" *Quarterly Journal of Economics* 49 (1934): 104-120.

该文是关于完全竞争假设的批判性讨论。

Salanie, B. *The Economics of Taxation*. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

该书是对一系列和税收相关的问题的一个简单研究，包含几个研究政策影响的简单模型，以及一些关于税收的一般均衡模型。

Stigler, G.J. "Perfect Competition, Historically Contemplated." *Journal of Political Economy* 65 (1957): 1-17.

该文对竞争性模型的历史发展进行了有趣的讨论。

Varian, H.R. *Microeconomic Analysis*, 3rd ed. New York: W.W. Norton, 1992, chap.13.

该书内容简练但富有启发性。书中强调了准入的重要性，但对长期供给曲线的本质表述略有含糊。

扩展　总需求及其估计方法

从第4章到第6章我们展示了以效用最大化为基础的模型中蕴含的如下几个个人需求函数的性质：

- 需求函数必须是连续的；
- 需求函数对于所有价格和收入是零次齐次的；
- 收入补偿性的替代效应是负的；
- 交叉价格替代效应是对称的。

在本章扩展部分，我们希望把需求函数推广到市场总需求中，并且希望这样的需求函数